



Siementuotantotilojen ja siemenpakkaamoiden käsittelyjen vaikutus herneen itävyyteen

Loppuraportti 14.6.2022

**Ruokavirasto, siemenlaboratoriojaosto ja
siemenyksikkö**



1. Hankkeen esittely

1.1. Perustiedot hankkeesta

Hankkeen nimi: Siementuotantotilojen ja siemenpakkaamoiden käsittelyjen vaikutus herneen itävyyteen

Toteuttaja: Ruokavirasto, siemenlaboratoriojaosto ja siemenyksikkö

Hanke toteutettiin yhteistyössä Siemenkauppiaitten yhdistys ry:n, Kylvösiemensäätiö sr:n ja osallistuneiden siemenviljelijöiden ja -pakkaamojen kanssa. Kiitämme kaikkia osallistujia ja toteuttajia hankkeen toteuttamisesta ja arvokkaista kommentteista. Kiitämme myös Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta ja Ruokavirastoa hankkeen rahoituksesta.

1.2. Hankkeen tavoitteet

Siementuotantotiloilla ja siemenpakkaamoilla on käytössä erilaisia menetelmiä puida, kuivattaa ja käsitellä siementä. Tämän hankkeen päätavoite oli selvittää ne kohdat herneen siemenen käsittelyssä, jotka ratkaisevasti alentavat siemenen itävyyttä ja joihin siemenviljelijät ja pakkaamot voivat vaikuttaa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää mekaanisesti vioittuneen herneen siemenen taimettumista kenttäkokeessa Ruokaviraston siementarkastuksen koekentällä.

Herneen keskimääräinen itävyys sertifiointia varten tarkastetuissa näytteissä tarkastuskaudella 2021–2022 oli toukokuun loppupuolella 2022 85,6 % (129 siemennäytettä). Tarkastuskausien 2012–2022 herneen keskimääräinen itävyys on 83,4 % (tutkittuja näytteitä 937 kappaletta). Herneen keskimääräinen itävyys on alhaisempi esimerkiksi viljoihin ja nurmikasveihin verrattuna. Hernettä ei kuitenkaan voi suoraan verrata näihin lajeihin, koska herne on herkkä saamaan vioituksia siemenen anatomiasta johtuen. Ruokaviraston siemenlaboratoriossa nähdään herneillä paljon ns. mekaanista itävyysvioitusta. Se tarkoittaa, että siemen on saanut liian voimakkaita mekaanisia kolhuja jossain vaiheessa siemenen käsittelyä.

Hankkeen tavoitteena oli käytännön mittakaavassa

- verrata puintitavan ja kosteuden vaikutusta itävyyteen
- verrata kuivaustavan vaikutusta itävyyteen
- verrata pakkaamoissa tapahtuvan käsittelyn vaikutusta itävyyteen
- selvittää mekaanisesta vioittuneen siemenen taimettumista kenttäkokeessa
- lisätä isojen palkokasvien siemenen käsittelyn osaamista Suomessa

Lisävalkuaisomavaraisuuden nosto ja valkuaiskasvien viljelyn suosiminen ovat olleet viime vuosina paljon esillä monesta näkökohdasta. Kotimaassa tuotetun valkuaisen käyttöä niin elintarvikkeena kuin rehunakin halutaan nostaa, joten hyvälaatuiselle kylvösiemenelle on tarvetta siemenen riittävyysdenkin takia. Tämä on niin huoltovarmuusasia kuin ilmastokestävän maatalouden asia. Valkuaiskasvien laajemmalla viljelyllä maamme viljelykäytännöt muuttuvat kestävämpään ja ilmastoystävällisempään suuntaan, kun viljelykierrot monipuolistuvat ja kun ulkomaisesta tuonnista riippuvaista lisävalkuaista voidaan tuottaa maassamme. Myös palkokasvien biologisella typensidonnalla on merkitystä peltojen ravinnetalouksien kannalta ja tarvittavan typpilannoitteen määrälle. Herneen kohdalla paremmin itävä siemen parantaisi siemenen riittävyttä ja vähentäisi myös siemenen sertifiointissa väliaikaisten itävyyespoikkeuksien tarvetta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi siemenpakkaamojen avulla hankkeeseen saatiin mukaan viljelijöitä, joiden siemensadon itävyyksiä ja kosteuksia seurattiin ennen puintia otetusta näytteestä sertifiointia varten tarkastettavaan näytteeseen asti.

1.3. Yhteenvedo hankkeesta

Siementuotantotilojen ja siemenpakkaamoiden käsittelyjen vaikutus herneen itävyyteen - kehittämishankkeen toteutti Ruokaviraston siemenlaboratoriojaosto ja siemenyksikkö yhteistyössä



Siemenkauppiaitten yhdistys ry:n, Kylvösiemensäätiö sr:n ja osallistuneiden siemenviljelijöiden ja -pakkaamojen kanssa. Hankeaika oli 1.4.2021 – 31.5.2022 jatkoajan kanssa. Hankkeen vastuuhenkilöt Ruokavirastosta olivat Jaana Laurila ja Hanna Ranta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 62 298,19 €, josta MMM:n rahoitusosuus oli 43 608,73 € ja Ruokaviraston 18 689,46 €.

Lisävalkuaisomavaraisuuden nostolle ja valkuaiskasvien viljelylle on lisääntyvää tarvetta maassamme, koska kotimaassa tuotetun valkuaisen käyttöä niin elintarvikkeena kuin rehunakin halutaan nostaa. Herneen kylvösiemenen keskimääräinen itävyys on alhaisempi muihin lajeihin verrattuna. Lisäksi herneen siemen on herkkä saamaan itävyyttä alentavia itävyysvioletuksia. Oleellinen perusta valkuaiskasvien viljelyä on niiden siementuotanto sekä tuotetun siemenen laatu ja riittävyys. Hankkeen tavoitteena oli selvittää herneen kylvösiemenen käsittelyssä olevia kohtia siemenviljelyn loppuvaiheessa ja siemenpakkaamoissa, mitkä voivat alentaa siemenen itävyyttä. Mukana olleiden hernelohkojen (14 kappaletta) siemensadon käsittelyjen vaikutusta herneen itävyyteen seurattiin useissa kohtaa prosessia puinnissa, kuivauksessa ja kunnostuksessa. Hankkeen toisena osiossa seurattiin korkean ja alhaisemman itävyyden herne-erien taimettumista kenttäkokeessa.

Herne-erien itävyydet ja kosteudet määritettiin palkonäytteistä ennen puintia, puidusta ja kuivatusta sadosta, sadosta sen saapuessa pakkaamolle ja useista pakkaamonäytteistä. Palkonäytteiden itävyys oli suurimmalla osalla eristä 96 % tai enemmän. Tästä lähtötilanteesta puintinäytteiden itävyys laski pääasiassa vain prosenttiyksikön tai pari. Puiduista näytteistä kuivattujen näytteiden tilanteeseen laskua oli edelleen muutama prosenttiyksikkö. Tässä vaiheessa oli jo enemmän hajontaa, sillä muutamassa kuivatussa näytteessä oli itävyyden laskua jo 10 %-yksikköä.

Huomioiden kaikki näytteet keskimäärin itävyys aleni pakkaamoissa (kuivatut näytteet vs. viralliset näytteet) hiukan enemmän kuin tiloilla (palkonäytteet vs. kuivatut näytteet). Sinällään syy tähän on luonnollinen. Mitä pitemmälle siemenen käsittely siemenen kunnostuksessa etenee, sitä enemmän siemen on saanut kolhuja, jotka voivat alentaa itävyyttä. Hankkeessa nähtiin myös yksittäisiä eriä, joissa erän itävyys ei juurikaan alentunut pakkaamon käsittelyssä.

Hankkeessa ilmeni muutamia kohtia, joihin herneen siemenviljelijöiden ja pakkaamojen kannattaa kiinnittää huomiota itävyyden säilyttämiseksi. Kriittiseksi kohdaksi itävyyden alenemiseen niin tiloilla kuin pakkaamoissa vaikutti olevan siemenen kosteus. Viljelijöitä ja pakkaamoja kannattaa ohjeistaa kiinnittämään huomiota sadon puintikosteuteen ja tavoiteltuun kuivauskosteuteen. Analysoitujen näytteiden perusteella riski siemenen mekaanisiin vioituksiin ja alentuneeseen itävyyteen kasvoi, kun puintikosteus oli alle 15 % tai yli 23–24 % tai kun siemen kuivattiin alle 14 % kosteuteen. Liian kosteana puitu herne on altis mekaanisille vaurioille puinnissa. Suomalaisen kirjallisuuden mukaan suositeltava puintikosteus kuivaherneelle on 20–25 %. Ulkomaisissa julkaisuissa suositellaan puintia 18–22 % kosteudessa.

Kasvukaudella 2021 osalla viljelijöistä ongelmaksi muodostui herneen liiallinen kuivuminen jo pellolla. Ongelmaa siemenen itävyydessä ilmeni, kun sato pääsi kuivumaan jo pellolla tai kuivattiin liian kuivaksi kuivurissa, milloin sen vointusriski jopa jo tilalla, mutta erityisesti pakkaamossa kasvoi. Hernekääriäisen toukan vioituksia havaittiin jonkin verran siemenissä, joten niiden hallintaan myös siementuotannossa kannattaa kiinnittää huomiota. On mahdollista, että toukkavioittunut siemen on alttiimpi mekaanisille vioituksille pakkaamalla.

Hankkeen herne-erissä puimurin säädöillä ei ilmennyt vaikutusta itävyyden alenemiseen. Tosin niissä erissä, joissa itävyys laski vähiten, puimurin puintikelan pyörimisnopeuden tiedetään olleen alhainen. Myöskään sadon kuivaustapa ei osoittautunut itävyyden laskua selittäväksi tekijäksi. Mukana oli niin lämmin- kuin kylmäilmakuivurissa kuivattuja sekä pelkästään puhalluskärryissä kuivattuja eriä. Lämminilmakuivurissa herneelle suositellaan alhaisia lämpötiloja ja kaksivaiheista kuivausta, jossa siemenen annetaan jäähtyä



kuivauksen välillä. Sertifioitavan herneen siemenen kosteus saa olla korkeintaan 17 %. Yleisesti siemenherneelle suositellaan noin 15–16 % loppukosteutta.

Pakkaamoissa kannattaa pohtia, olisiko raakaerän kosteus sellainen tieto, josta olisi pakkaamolle hyötyä ennen kunnostuksen aloitusta. Pakkaamoissa siemenen lajittelu ei näyttänyt erityisesti laskevan itävyyttä. Laskua tapahtui sadon vastaanottosuppiloon kippaamisen ja kaiken siirtämisen yhteydessä. Parin erän kohdalla tutkittiin automaattisen näytteenottimen vaikutusta itävyyteen. Ilmeni, että tietäntyyppinen näytteenotin voi alentaa eränäytteen itävyyttä, kun näytteenoton yhteydessä siemen osuu näytteenottoimeen. On mahdollista, että vioitusherkkyyttä automaattinäytteenotossa lisäsi siemenen alhainen kosteus ja toukkavioitukset.

Herneen varovaiseen liikutteluun on kiinnitettävä aina huomiota ja kaikkea turhaa liikuttelua on vältettävä. Hihnakuljettimet tai kuppimaiset kuljettimet vähentävät mekaanista vioitusta verrattuna ruuvikuljettimiin. Siementen pudotessa siiloon siemenet saavat kolhuja. Kolhujen riskiä voi pienentää kiinnittämällä huomiota putoamiskorkeuteen ja putoamiskohtaan. Siemenvirran laskeminen siemenpatjan päälle pienentää siemenen kohdistuvia iskuja verrattuna siihen, jos siemenvirta osuu jatkuvasti siilon seinämään ennen siemenpatjan päälle päätymistä. Käsittely kylmässä lisää kuorivaurioiden riskiä.

Taimettumisen kenttäkokeessa taimettumiserot korkean ja alhaisemman itävyyden välillä vastasivat pääasiassa erien itävyyseroja. Taimien visuaalinen havainnointi toi esille yksilöitä, joissa kasvin pääverso oli typistynyt ja sivuverso kasvoi hyvin. Toinen koe, jossa käytettiin valmiiksi idätettyjä siemeniä, osoitti, että pieni osa itävyyssarvioinnissa mekaanisesti vioittuneiksi todetuista siemenistä voi taimettua pellolla hyvissä oloissa ja tuottaa hyvän kokoisen sivuverson. Tämä vahvistaa joiltain osin siemenpakkaajilta saatua palautetta siitä, että herne itää pellossa paremmin kuin itävyytutkimuksen tulos osoittaa. Laajempi tutkimuksellinen koe tarvittaisiin sen selvittämiseksi, minkä tyyppisesti vioittuneet siemenet voisivat taimettua pellolla ja mikä on niiden vaikutus kasvuston tiheyteen ja satotasoon. Havaintojen johdosta kansainvälisen siemenalan järjestön ISTA:n itävyysskomitealta on kysytty perusteita, miksi herneen itävyyssarvioinnissa sivuverso ei voi korvata typistynyttä pääversoa. Vastausta ei saatu tämän raportin valmistumiseen mennessä.

Hankkeen tuloksista on viestitty hankkeeseen osallistuneille tiloille, siemenpakkaamoille, Siemenkauppiaitten yhdistykselle ja Kylvösiemensäätöille. Tuloksista on kirjoitettu Ruokaviraston nettisivuille tiedote ja blogi, joista on tehty myös some- ja viljelijäkirjeviestintää. Lisäksi on kirjoitettu lehtijuttu, jota on julkaistu Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä.

1.3. Yhteenveto hankkeesta (ruotsi)

Livsmedelsverkets laboratoriesektion för utsäde och utsädesenhet har utfört ett utvecklingsprojekt som är bättre känt under namnet *Utsädesproduktionslägenheternas och utsädespackeriernas utsädesbehandlings inverkan på ärtans grobarhet*. Projektet utfördes i samarbete med Föreningen för utsädeshandlarna, Utsädesstiftelsen samt deltagande utsädesodlare och utsädespackerier. Projektiden var 1.4.2021 – 31.5.2022. Projektets ansvarspersoner från Livsmedelsverkets sida var Jaana Laurila och Hanna Ranta. Projektets helhetsbudget var 62 298,19 €, varav JSM:s finansieringsdel var 43 608,73 € och Livsmedelsverkets del 18 689,46 €.

Det finns växande behov att öka växtproteinsjälvförsörjning och odling av proteinväxter i vårt land. Nationella viljan är att öka användning av inhemskt producerat växtprotein till livsmedelsändamål eller som foder. Grobarhet av ärtutsäde är i medeltal lägre än jämfört med andra arter. Ärtfröet är också känsligt för skador som minskar grobarheten. Väsentliga utgångspunkten med odling av proteinväxter är deras utsädesproduktion samt utsädets kvalitet och tillräcklighet. Projektets ändamål var att belysa utsädesbehandlingens vissa steg i slutdelen av utsädesodling och i utsädespackerier. Deras eventuella effekt på ärtans grobarhet undersöktes. Allt som allt 14 ärtskiften var med i projektet. Utsädesskördens

behandlings inverkan på grobarheten observerades i flera steg av processen: vid skördandet, torkningen och iordningställandet. I andra delen av projektet observerades ärtans plantuppslag i ett fältexperiment med ärtpartier som hade hög eller låg grobarhet.

Ärtpartiernas grobarhet och fukthalt analyserades från flera baljprov. Proven var tagna före tröskning, från tröskad och torkad skörd, från skörden när den ankom till packeriet och från flera prov som togs i packeriet. För de flesta partier var baljprovets grobarhet 96 % eller högre. Från detta utgångsläge sjönk grobarheten bara en eller två procentenheter för proven som tagits efter tröskning. När torkningen hade gjorts sjönk grobarheten vidare några procentenheter. I det här skedet fanns det redan mera spridning, eftersom i några torkade prov hade grobarheten redan sjunkit tio procentenheter.

Från prov tagna i packerier kom det fram att i medeltal sjönk grobarheten lite mer i packerier (torkade prov kontra officiella prov) jämfört med lägenheter (baljprov kontra torkade prov). Orsaken till det här är dock naturlig. Ju vidare utsådens iordningsställande går framåt, desto mer har frön fått stötar, som kan minska grobarheten. Några enskilda utsädespartier observerades, där partiets grobarhet inte nämnvärt sjönk i packeriets iordningställande.

I projektet kom det fram några ställen, där det för utsädesodlaren och utsädespackerier lönar sig att fästa uppmärksamhet för att uppehålla ärtans grobarhet. En kritisk faktor som påverkar ärtans grobarhet både på lägenheter och i packerier verkade vara fröets fukthalt. Det lönar sig att ge anvisning till odlaren och packerier så att de kan bättre ta i beaktande skördens fukthalt och fukthalten av den torkade utsädesskörden. På basen av analyserade utsädesprov ökade risken av mekaniska skador och försämrad grobarhet, när fukthalten vid skördandet var mindre än 15 %, högre än 23 - 24 %, eller när utsädet torkades under 14 % fukthalt. Ärt, som är skördad i för hög fukthalt, är utsatt för mekaniska skador vid tröskning. Enligt finsk litteratur är den rekommenderade fukthalten vid skördandet 20 - 25 % för ärtskörd som slutligen ska torkas. I utländska publikationer rekommenderas det att bärningen görs i 18 - 22 % fukthalt.

Under växtperioden 2021 torkade en del av ärtodlingarna för mycket på skiftena, vilket blev problematiskt för en del av odlarna. Problem med ärtans grobarhet förekom, när beståndet övertorkade eller var torkat för mycket i torkaren. I detta fall ökade risken för fröskada även på lägenheten, men speciellt i packeriet. Fröskada av ärtvecklarlarv observerades också, vilket betyder att det lönar sig att ta i beaktande också kontroll av dessa i utsädesproduktionen. Det är möjligt, att ett larvskadat frö är mer känsligt att få mekaniska skador i packeriet.

Skördetröskans justeringar hade ingen påverkan i grobarhetens sänkning vad gäller projektets ärtpartier. Visserligen var det känt att med de partier vars grobarhet sjönk minst, var skördetröskans tröskcylinders rotationshastighet låg. Skördens torkningssätt visade sig inte heller som en förklarande faktor för sänkning av grobarheten. Med fanns utsädespartier som torkats i varmluftstork, i kallluftstork och partier som torkats endast på en blåsningskärre. För ärt rekommenderas det att i en varmluftstork används låg torkningstemperatur och tvåfasigt torkningssätt, vilket betyder att partiet låts svalna mellan torkningarna. Fukthalten får vara högst 17 % för ärtutsäde som menats för certifiering. Allmänt rekommenderas 15 - 16 % slutlig fukthalt för ärtutsäde.

Det lönar sig för packerierna att överväga, om råpartiets fukthalt är sådan information, som skulle vara av hjälp innan iordningställandet börjar. I packerier verkade inte sortering av utsäde särskilt minska grobarheten. Sänkning observerades när skörden tömdes i mottagningsgropen och vid förflyttning av utsädet i packeriet. Vid några partier observerades också automatiska provtagarens påverkan i grobarheten. Det kom fram, att en viss typs provtagningsmaskin kan minska delprovets grobarhet, om frön kolliderar med provtagaren vid provtagning. Det är möjligt att skaderisken vid automatisk provtagning ökades beroende på utsådens låga fukthalt och larvskador.

Det ska alltid fästas uppmärksamhet vid ärtans aktsamma hantering och all onödig förflyttning måste undvikas. Transportband eller transportanordningar med koppar minskar mekanisk skada jämfört med skruvtransportörer. Frön får bulor när de faller i silon. Risken för bulor kan minskas om man tar i beaktande fallhöjden och platsen där fröna faller. Mängden av fröskador minskar om utsädesströmmen är riktad på utsädesbädden jämfört med, att strömmen tar hela tiden fast i siloväggen och därefter faller på utsädesbädden. Behandlingen av utsäde i köld ökar risken att det bildas skador i fröskalet.

I fältprovet motsvarade skillnaderna mellan plantornas uppkomstprocent till största delen partiernas grobarhetsskillnader. Plantornas visuella observering utvisade individer, som hade ett stympat huvudskott och sidoskotten växte bra. Också ett annat prov gjordes, var groddade frön användes. Det visade att en liten del av frön som utsetts som mekaniskt skadade kan grodda på fältet i bra omständigheter och producera ett ordentligt stort sidoskott. Detta bekräftar till en viss del gensvar från packerier, att ärt sått på skiftet gror bättre än vad grobarhetsanalysen skulle förutspå. Ett bredare experiment skulle behövas för att utreda på vilket sätt skadade frön kunde gro på fältet och vad är deras påverkan till beståndets täthet och skördenivå. På grund av dessa observationer har vi frågat förklaring av grobarhetskommittén, som verkar i utsädesbranchens internationella organisation ISTA, varför i ärtans grobarhetsanalys inte sidoskottet kan kompensera det stympade huvudskottet. Svar har inte fåtts tills slutförandet av denna rapport.

Jordbrukslägenheter, utsädespackerier, Föreningen för utsädeshandlarna och Utsädesstiftelsen, som deltagit i projektet, har informerats om projektets resultat. Av dessa finns det ett tillkännagivande och en blogg på Livsmedelsverkets webbsidor, av vilka det också har gjorts kommunikering i sociala medier. En tidskriftsartikel har publicerats i Maaseudun Tulevaisuus.

1.3. Yhteenveto hankkeesta (englanti)

“Effects of seed processing on pea germination on seed production farms and seed packing plants” development project was carried out by Seed Laboratory Division and the Seed Unit of the Finnish Food Authority in cooperation with the Finnish Seed Trade Association (FSTA), The Finnish Seed Growers' Association and participating seed growers and seed packing plants. Project time was from 1 April 2021 to 31 May 2022. The people responsible for the project from the Finnish Food Authority were Jaana Laurila and Hanna Ranta. The total budget of the project was €62 298,19 of which the MMM contribution was €43 608,73 and the Finnish Food Authority €18 689,46.

There is an increasing need for extra protein self-sufficiency and the cultivation of protein crops in our country because of the desire to increase the use of domestically produced protein as food and feed. Pea seed has lower average germination compared to other species. In addition, the pea seed is sensitive to getting damage that lower germination. An essential basis for the cultivation of protein plants is their seed production, as well as the quality of the seed. The aim of the project was to find out the points in pea seed processing during the final stages of seed cultivation and in seed packing plants, which may lower seed germination. The effect of seed conditioning of the crops of pea fields (14 pieces) on pea germination was monitored at several points in the process of threshing, drying and conditioning. The second section of the project followed the seedling of high and lower germination pea seed lots in a field experiment.

Germination and moisture of pea seed lots were determined from seeds prior to the threshing, threshed and dried crop, crop upon its arrival at the packing plant and several packing plant samples. The germination of seeds before threshing was 96% or more for the most samples. From this baseline, the germination of the threshed samples mainly decreased by only a percentage point or two. There were still a few percentage points of decline in the situation from threshed samples to dried samples. There was more variation at this point, as a few dried samples showed a 10 % drop in germination.

Samples taken from packing plants showed that on average germination was reduced by slightly more in packing plants (dried samples vs. official samples) than in farms (samples before threshing vs. dried

samples). As such, the reason for this is natural. The longer the seed conditioning proceeds, the more the seed has received damage that can lower germination. There were also seed lots with only view reduction in germination.

A few points appeared in the project, to which pea seed growers and packing plants should pay attention to maintain germination. A critical point for the reduction of germination in farms and packing plants appeared to be the moisture of the seed. It is worth advising farmers and packing companies to pay attention to the threshing moisture of the crop and the final drying moisture of the seeds. Based on analyzed samples, the risk of mechanical damage and reduced germination of the seed increased when the threshing moisture was less than 15 % or more than 23-24 % or when the seed was dried to less than 14 % moisture. There is risk to mechanical damage if too moisture seed is threshed. According to Finnish literature, the recommended thresher moisture for dry pea is 20-25 %. Foreign publications recommend threshing at 18-22 % moisture.

In the growing season 2021, in part of the farmers, the problem was the excessive drying of the pea already in the field. The problem with seed germination occurred when the crop dries already in the field or dried too dry in the dryer, when the risk of its damage even already on the farm, but especially in the packing plant increased. Defects of the pea moth larva were observed somewhat in the seeds, so it is worth paying attention to their control even in seed production. It is possible that the pea moth damaged seed is more susceptible to mechanical damages at the packing plant.

In the project pea lots, the combine harvester adjustment showed no effect on the reduction of germination. Although in the lots where germination decreased least, the rotation speed of the harvester's threshold coil is known to have been low. The method of drying the crop proved not to be an explanatory factor in the decline in germination. There were samples dried in both warm and cold air dryer and simply dried in a farm tractor trailer. In a warm air dryer, low temperatures and two-stage drying are recommended for pea, in which the seed stream is allowed to cool between drying. The moisture of the seed of the certifiable pea should not exceed 17 %. Generally, about 15-16 % final moisture is recommended for seed pea.

In seed packing plants, it is worth considering whether the seed moisture in the seed raw lot would be the kind of information that would benefit the seed packing plant before the conditioning begins. In seed packing plants of this project, seed sorting did not appear specifically to lower germination. Declines occurred during unloading seeds in to seed packing plants and during transferring. For a couple of lots, the effect of an automatic sampler on germination was examined. It appeared that a certain type of automatic sampler may lower the germination of the sample. It is possible that the damage sensitivity in automatic sampling was increased by low moisture of the seed and pea moth larval damages.

Careful transfer of the pea seed should always be paid attention and all unnecessary transferring should be avoided. Belt conveyors or cup-shaped conveyors reduce mechanical damage compared to screw conveyors. When seeds fall into the silo, the seeds get damages. The risk of damages can be reduced by paying attention to the height of falls and the point of fall. Lowering the seed stream over the seed mattress reduces the impact on the seed compared to if the seed stream continuously contributes to the silo wall before ending on the seed mattress. Processing of seeds in the cold increases the risk of seed damage.

In the field experiment of seedling, the number of seedlings between high and lower germination seed lots mainly corresponded to the germination differences of seed lots. Visual observation of the seedlings brought out seedlings where the main shoot of the plant was deformed, and the auxiliary shoot grew well. Another experiment using pre-germinated seeds showed that a small proportion of seeds found to be mechanically damaged in the germination evaluation can be grown in a field in good conditions and



produce a good size plant. This confirms feedback from seed packing plants in some respects that pea sometimes germinates better in the field than the result of the germination study shows. A broader research project would be needed to determine what type of damaged seeds could be grown in the field and what their impact on crop density and yield levels is. As a result of the findings, from Germination Committee of the International Seed Testing Association (ISTA) has been asked the reasons why, the auxiliary shoot cannot replace the deformed main shoot in the germination evaluation. No response was received by the time this report was completed.

The results of the project have been presented to the farms and seed packing plants involved in the project, the Finnish Seed Trade Association and The Finnish Seed Growers' Association. The results were written on the Finnish Food Authority's website a news and blog. A newspaper story was written about the results and it published in Maaseudun Tulevaisuus.

2. Hankkeen toteutus ja toteutusvaiheen arviointi

2.1. Menetelmät ja aineisto

Itävyyksien seuranta viljelijänäytteissä:

Hankkeessa oli mukana 14 seurattavaa lohkoa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen alueella. Osallistuvat siemenpakkaamot olivat Boreal Kasvinjalostus Oy, Hankkija Oy Siemenkeskus Alastaro, Junttilan Tila Oy, Lantmännen Agro Oy/Vihervakka Oy, Plantanova Oy, Pelto-Paturi Oy ja Siementila Salo Oy. Seuraavista lajikkeista jokaista oli mukana vähintään yksi viljelyslohko: Astronaute, Eso, Greenway, Ingrid, Matilda^{BOR}, Rokka ja Sisu^{BOR}.

Itävyyden seuranta varten siemeneristä otettiin näytteitä seuraavasti i) hernekasvustosta palkonäytteet ennen puintia ii) puinnin jälkeen peräkärrystä iii) kuivauksen jälkeen siementä laskettaessa siiloon tai elevaattorin alapäästä syöttösuppilosta iv) sadon saapuessa pakkaamolle kuormasta tai kippauksen yhteydessä ja v) siemenpakkaamolta useasta kohtaa esim. ennen ja jälkeen lajittelun. Näytteet ottivat joko Ruokaviraston henkilöstö, viljelijät tai pakkaamon edustajat. Viimeinen näyte oli vi) sertifiointia varten tarkastettava näyte, jonka otti virallinen näytteenottaja. Neljästä ensimmäisestä kohdasta otettiin myös kosteusnäytteet muovipusseihin tai kosteusputkiin. Näytteenoton kulku -esitys, joka oli samalla ohjeistus viljelijöille ja pakkaamoille, on liitteessä 1.

Hernekasvustonäyte ennen puintia otettiin käsin keräämällä palkoja lohkolta mahdollisimman edustavasti huomioiden lohkon koko. Keräyskohtia lohkolla oli useita ja jokaisesta keräyskohdasta kerättiin noin viiden kasvin kaikki palot. Puinnin yhteydessä puidusta sadosta otettiin peräkärrystä kairalla näytteitä, jotka yhdistettiin yhdeksi tai kahdeksi näytteeksi. Kuivauksen jälkeen näyte otettiin siemenvirrasta käsin ja pakkaamolle saapuessa joko kuormasta kairalla tai kippauksen yhteydessä siemenvirrasta käsin. Näytteet kirjattiin Ruokaviraston laboratoriojärjestelmään. Siemenlaboratoriossa palkonäyte sekoitettiin käsin ja siitä otettiin kosteusnäyte erilliseen purkkiin. Loppuosasta puitiin käsin näyte idätystä varten. Palkonäytettä ei jaettu jakolaitteella. Muut siemennäytteet jaettiin soil divider -jakolaitteella työnäytteeksi. Loppuosaa käyttämättömistä näytteistä varastoitiin siemenlaboratorion siemennäytevarastoon. Näytteet idätettiin (4 x 100 siementä, 20 °C lämpötila, vuorokautinen valo aika 8 h) kahdeksan päivän ajan harmaissa idätyspaperihaitareissa. Itämään laitettiin lajipuhtaussäännön mukaisesti vain puolikasta suuremmat siemenet. Kosteus (näyte koko 4,5 g jauhattua siementä, 130 °C lämpötila, 1 h) määritettiin uunimenetelmällä. Molemmat menetelmät ovat kansainvälisen siemenalan järjestön ISTA:n menetelmiä, joihin siemenlaboratoriolla on ISTA:n myöntämä akkreditointi. Idätys aloitettiin ja kosteus määritettiin joko näytteenottopäivänä tai seuraavana päivänä. Siementen itävyyden arviointi tehtiin ISTA:n sääntöjen mukaisesti. Itävyysprosenttiin lasketaan mukaan vain täydellisesti itäneet idut. Yksi arvioinnin pääsäännöistä on se, että herneellä sivuverso ei korvaa vioittunutta pääversoa tai kasvupistettä. Muun

muassa tällaiset idut lasketaan vaillinaisesti itäneiksi. Viljelijöille ja pakkaamoille lähetettiin tutkimustodistukset omien näytteiden tutkimuksista.

Taimettumisen kenttäkoe:

Ruokaviraston koekentällä toteutettiin kenttäkoe, jossa seurattiin korkeamman ja alhaisemman itävyyden herne- ja härkäpapuerien taimettumista käsin kylvettynä rivikokeena. Myös koneella kylvetty ruutukoe perustettiin samoilla erillä. Ruutukokeen tuloksia ei raportoida, koska kylvökone ei ollut paras mahdollinen isosiemenisille lajeille epätasaisen kylvöjäljen takia.

Herneen rivikokeessa oli kolme lajiketta. Jokaisesta lajikkeesta oli korkeamman itävyyden (itävyys 97 tai 92 %) ja kaksi alhaisemman itävyyden (itävyys 81 tai 83 %) erää. Alemman itävyyden erät oli valittu siten, että niissä oli havaittu mekaanista itävyysvioletusta. Siemenet kylvettiin käsin 6 cm välein toisistaan viiden metrin matkalle. Siemeniä tuli kullekin riville tuli 83 kappaletta (± 1 siemen). Härkäpavun rivikoe toteutettiin samalla periaatteella kahdella lajikkeella ja kullekin riville kylvettiin 50 siementä 10 cm välein. Härkäpavun korkeamman itävyyden erien itävyydet olivat 96 ja 97 % ja alhaisemman itävyyden 83 ja 85 %. Kokeet kylvettiin kesäkuun alussa, jolloin kasvuolot pellolla olivat erinomaiset, koska kosteutta ja lämpöä oli riittävästi. Kokeita havainnoitiin ja taimien lukumäärät laskettiin useaan kertaan kesä-elokuussa. Taimettuneeksi laskettiin maan pinnalle tulleet yksilöt. Taimilukumäärä saattoi myös laskea, jos joku taimi kuoli.

Valmiiksi idätettyjen siementen taimettumiskoe:

Herneelle tehtiin lisäksi heinäkuussa valmiiksi idätettyjen siementen taimettumiskoe yhdellä siemenenerällä. Siemennäytettä idätettiin laboratoriossa paperihaitarissa kuusi päivää, jonka jälkeen siitä valittiin 50 normaalisti ja 50 vaillinaisesti itänyttä siementä. Siemenet istutettiin 5 cm välein kahteen riviin koekentälle ja niiden taimettumista seurattiin kuukauden ajan (Kuva 1).



Kuva 1. Normaalisti (vas.) ja vaillinaisesti (oik.) itäneiden siementen istutus. Normaalisti itäneissä oli kunnollinen verson ja juuren alku.

2.2. Aikataulu ja resurssit (sis. toteutuksen organisaatio ja yhteistyökumppanit)

Hankeaika oli 1.4.2021 – 31.5.2022 jatkoajan kanssa. Ruokaviraston siemenlaboratoriojaosto ja siemenyksikkö toteuttivat hankkeen hyvässä yhteistyössä Siemenkauppiaitten yhdistys ry:n, Kylösiemensäätiö sr:n, osallistuneiden siemenviljelijöiden ja -pakkaamojen kanssa.

Alkukesästä 2021 Ruokaviraston henkilöstö suunnitteli hanketoteutusta tarkemmin yhteistyössä muutamien pakkaamojen kanssa ja pakkaamot sopivat viljelijöiden kanssa osallistumisen hankkeeseen. Viljelijöihin oltiin yhteydessä useaan kertaan puhelimitse ohjeistaen heitä edustavaan näytteenottoon ja sähköpostitse toimitettiin kirjalliset ohjeet. Osan viljelijöiden pellolla myös käytiin ennen



sadonkorjuuvaihetta. Kesä-elokuussa Ruokaviraston henkilöstö toteutti ja havainnoi taimettumiskoetta Ruokaviraston koekentällä.

Siemennäytteiden kerääminen viljelijöiltä itävyystutkimuksia varten ajoittui ajanjaksolle heinäkuun loppu ja syyskuun alku. Näytteitä pakkaamoista saatiin pääasiassa ajanjaksolla syys-marraskuu. Näytteitä keräsivät Ruokaviraston henkilöstö, viljelijät ja pakkaamon edustajat tilanteesta riippuen. Ruokaviraston henkilöstö laittoi näytteitä itämään ja teki kosteudet heti sitä mukaa kuin niitä saatiin laboratorioon.

Hankkeen toimenpiteiden aikatauluihin vaikuttivat eniten herneiden tuleentumisajankohdat, sääolot silloin ja käytettävissä olevat resurssit. Tästä johtuen myös viljelijät ja pakkaamot auttoivat kiittävästi näytteiden keräämisessä.

2.3. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle haettiin rahoitusta 84 778 €, josta MMM:n rahoitusosuus oli 59 345 € ja Ruokaviraston 25 433 €. Rahoituksesta jäi osa käyttämättä, koska mm. pakkaamot ottivat osan näytteistä itse. Myös matkakulut olivat oletettua pienemmät. Hankkeen lopulliseksi kokonaisbudjetiksi muodostui 62 298,19 €, josta MMM:n rahoitusosuus oli 43 608,73 € ja Ruokaviraston 18 689,46 €. Rahoituksen käyttö on esitetty tarkemmin maksatushakemuksessa.

2.4. Raportointi, julkaisut ja seuranta

Hankkeen tulokset esiteltiin suullisesti Ruokaviraston siemenlaboratoriojaoston, siemen- ja kasvianalytiikkayksikön henkilöstölle tammikuun lopulla, osallistuneille viljelijöille ja pakkaamoille helmikuussa (esitys liitteessä 2) ja Kylvösiemensäätöön hallitukselle huhtikuussa 2022. Tuloksista julkaistiin Ruokaviraston nettisivuilla tiedote ja blogi, joista tehtiin myös someviestintää. Hankkeesta viestittiin myös Hiilestä kiinni -uutiskirjeessä ja Ruokaviraston viljelijäkirjeessä (14.6.2022). Tuloksista kirjoitettiin myös ammattilehtiartikkeli, joka julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa (liite 3).

Hanketiedote Ruokaviraston sivulla 11.5.2022

<https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/kasvitutkimukset/kasvitutkimuksen-ajankohtaiset/herneen-optimaalinen-kosteus-varmistaa-kylvösiemenen-kasittelykestävyyden/>

Blogi Ruokaviraston sivulla 10.6.2022 [https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-](https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/ruokaviraston-blogi/blogitekstit/herneen-siemenen-optimaalinen-kosteus-parasta-itävyyden-säilymiselle/)

[meista/ajankohtaista/ruokaviraston-blogi/blogitekstit/herneen-siemenen-optimaalinen-kosteus-parasta-itävyyden-säilymiselle/](https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/ruokaviraston-blogi/blogitekstit/herneen-siemenen-optimaalinen-kosteus-parasta-itävyyden-säilymiselle/)

Lehtijuttu Maaseudun Tulevaisuudessa 8.6.2022, s. 12, Herneen kylvösiemenen kosteus vaikuttaa itävyyden säilymiseen (liite 3) <https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/45da17b0-6bab-4fc4-9ca6-6fbc7ea05749>

Ruokaviraston viljelijäkirje 14.6.2022, Varmista herneen siemenen itävyys optimaalisella kosteudella

<https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/a/s/173379413-62ef6b7b6217b17d9688361573c6b85f/5058567>

2.5. Toteutusvaiheen arviointi

Näytteenoton edustavuuden voi arvioida olleen tämän hankkeen kriittisin vaihe. Kaiken kaikkiaan hankkeessa käsiteltiin 92 näytettä ja tehtiin 162 itävyys- ja kosteusanalyysiä. Ruokaviraston henkilöstöllä ei ollut mahdollisuutta käydä keräämässä kaikkia suunniteltuja näytteitä viljelijöiltä ja pakkaamoilta. Tämä johtui osin henkilöstön muista työtehtävistä ja osin myös siitä, että viljelijät ja pakkaamot joutuivat toimimaan nopealla aikataululla esimerkiksi sääoloista johtuen. Osan näytteistä ottivat myös viljelijät ja pakkaamot. Tästä ei tullut merkittävää poikkeamaa tuloksiin, koska mukana olevat toimijat sementtuotannon ammattilaisina ymmärtävät näytteenoton edustavuuden merkityksen ja hanke ohjeisti heitä näytteenoton yhteneväisyyteen. Joidenkin erien itävyyden tulos poikkesi edellisen ja seuraavan näytteen tuloksen linjasta. Nämä olivat yksittäistapauksia ja seurattavien siemenerien itävyyden trendit



olivat kuitenkin selviä. Koska on kyse elävästä siemenmateriaalista, on normaalia, että itävyydet voivat heitellä muutaman prosenttiyksikön samankin näytteen sisällä ollen silti sallituissa liikkumarajoissa.

Ruokaviraston kenttäkokeen aineisto (ruutukoe) oli liian suuri havainnoitava suhteessa käytettäviin resursseihin. Tämä johtui osaksi siitä, että hernekasvien visuaalinen havainnointi vei oletettua enemmän aikaa, koska kasveissa ilmeni sellaista sivuversojen kasvua, mitä ei ollut oletettu. Myös kylvökoneen epätasainen kylvyt ruutukokeessa aiheutti epävarmuutta tulosten tulkintaan, joten ruutukokeen tuloksia ei esitetä. Kenttäkokeessa korkean ja alhaisemman itävyyden siemenerien itävyyden ero olisi kannattanut olla isompi siten, että alhaisemman itävyyden erien itävyys olisi kannattanut olla noin 70 %, jolloin niissä olisi ollut vielä enemmän vioituksia.

3. Tulokset ja niiden arviointi

3.1. Tulosten esittely

Hankkeen tuloksista on koottu esityskooste, jossa tuloksia on havainnollistettu mm. valokuvin (Liite 2).

Itävyyksien seuranta viljelijänäytteissä:

Viljelijänäytteiden itävyydet ja niiden muutokset ovat nähtävissä kuvassa 2. Näytteiden itävyydet, kosteudet ja tuhannen siemenen painot ovat nähtävissä taulukossa 2 liitteessä 4. Kaikkien palkonäytteiden keskimääräinen itävyys oli 97,4 %, puintinäytteiden 93,4 %, kuivattujen näytteiden 90,8 % ja virallisten sertifiointinäytteiden 81,1 %. Jos keskiarvon laskennasta jätetään pois yksi erä, jonka virallisen näytteen itävyys oli muihin verrattuna poikkeuksellisen alhainen, keskimääräiset itävyydet olivat 97,7 %, 93,7 %, 91,9 % ja 84 %.

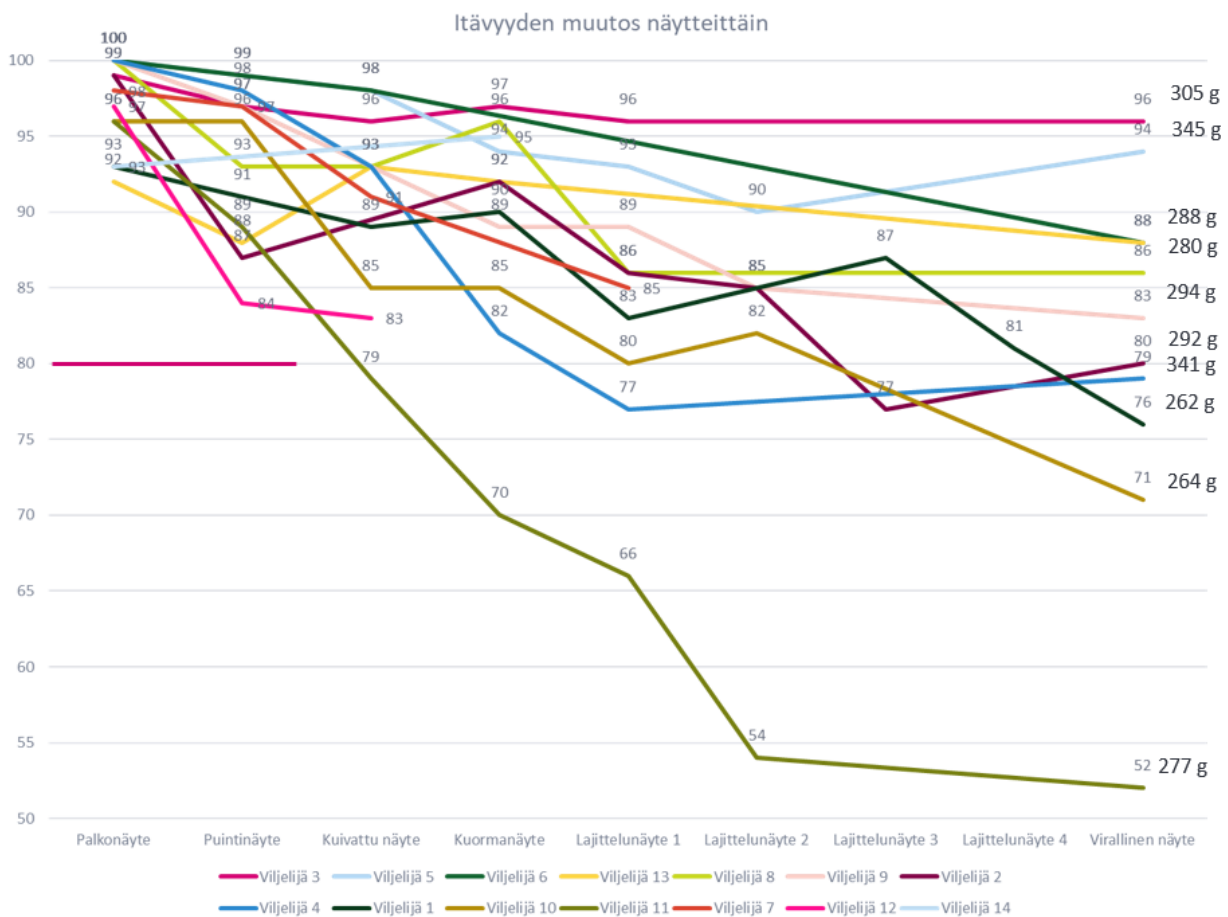
Palkonäytteet: Hernekasvustosta kerättyjen liki kaikkien palkonäytteiden itävyys oli vähintään 96 % (Kuva 2). Viidessä näytteessä itävyys oli 100 %. Osasyys näytteiden parin prosenttiyksikön itävyyden alenemiseen alle 100 % olivat pääasiassa hernekääriäisen toukan aiheuttamat syöntivioitukset. Kahden näytteen itävyys oli 92 ja 93 %. Näistä toisen näytteen kosteus oli alhainen, mikä nähtävästi lisäsi siemenen vointusherkeyttä puinnissa. Toisen näytteen parhain itävyys oli todennäköisesti saavutettu jo aikaisemmin ja sadon itävyys oli lähtenyt jo laskuun. Alimmillaan palkonäytteiden kosteudet olivat noin 14 % ja korkeimmillaan reilu 25 %. Kasvustot, jotka oli kylvetty aikaisin ja jotka kärsivät kuivuudesta, tuleantuivat jo heinäkuun puolella. Niiden kosteudet olivat alhaisimmat. Elo-syyskuussa tuleentuneet kasvustot olivat kosteimpia, koska tuleentumisen aikaan satoi useamman kerran. Myös runsas rikkakasvien määrä lisäsi kasvuston kosteutta. Kasvustosta kerättyjen palkonäytteiden tulokset osoittivat, että kasvuston tuleentuessa itävyys on korkea, kuten oli odotettavissa.

Puintinäytteet: Kaikissa erissä itävyys laski puinnin seurauksena vähintään prosenttiyksikön tai pari verrattuna palkonäytteen tulokseen. Osassa eristä puinti aiheutti itävyyden huomattavankin laskun. Itävyys laski eniten erissä, joiden puintikosteus oli joko alhainen tai korkea. Tämän hankkeen näytteiden perusteella riski siemenen mekaanisiin vioituksiin ja alentuneeseen itävyyteen kasvoi, kun siemenen puintikosteus oli alle 15 % tai yli 23–24 %. Kuitenkin yhden näytteen puintikosteus oli hieman alle 15 % ja itävyys oli edelleen korkea. On mahdollista, että siemen kestää puinnin alemmassa kosteudessa, jos siinä ei ole muita vioituksia (kuten toukkavioituksia). Siemenen korkeampi kosteus puintinäytteessä ja tuleentumattomuus lisäsi homevioletusten määrää itävyysmäärityksessä.

Kirjallisuuden mukaan suositeltava puintikosteus kuivaherneelle on 20–25 % (Vyr.fi). Ulkomaisissa julkaisuissa suositellaan puintia 18–22 % kosteudessa. Tavanomainen puintikäytäntö on, että kasvusto puidaan pystystä tuleentuneena. Epätasaisesti tuleentuneen kasvuston niitto alas, tuleennuttaminen ja puinti karholta on yleistynyt tapa nurmikasveilla. Tapaa on käytetty myös isoilla palkokasveilla (herneellä ja härkäpavulla) onnistuneesti. Tällä puintimenetelmällä sadon itävyys on ollut hyvä. Hankkeessa oli mukana siemeninä, joka oli niitetty ja puitu karholta. Tämän näytteen osalta oli viitteitä, kun palkonäyte kerättiin

karholla, että kuivan kasvuston niitto voi lisätä siemenen vaurioriskiä, koska tässä näytteessä palkonäytteen itävyys oli alhaisempi kuin muilla palkonäytteillä. On myös mahdollista, että siemenissä oleva tuholaisvioletus voi lisätä mekaanista vioitusherkkyttä puinnissa ja jopa lajittelussa asti.

Keskusteluissa pakkaamojen kanssa nousi esille myös puimurin säätöjen merkitys herneen puinnissa. Puintikelan halkaisijaa ei kysytty viljelijöiltä. Käsitys oli, että suurempi puintikela olisi herneelle parempi, koska silloin puintikelan pyörimisnopeuden voi pitää alhaisempana. Puintikelan pyörimisnopeutta ja puintiväliä tiedusteltiin viljelijöiltä. Puintikelan pyörimisnopeus vaihteli välillä 400–700 rpm ja puintiväli 25–30 mm. Niissä tapauksissa, joissa erien itävyys oli laskenut vähiten puintinäytteissä, puintikelan pyörimisnopeus oli ollut alhainen. Tuloksista ei voi kuitenkaan sanoa, että puimureiden säädöillä olisi ollut merkitys alentuneisiin itävyyksiin.



Kuva 2. Itävyydet ja itävyyden muutokset viljelijänäytteissä. Lukema viivalla on itävyyystulos kussakin näytteenottokohdassa. X-akselilla ovat näytteenottokohdat ja y-akselilla itävyys-%. Virallisten näytteiden tuhannen siemenen paino on ilmoitettu kuvan oikeassa reunassa. Jos viljelijän näytteestä puuttuu lukema joltakin kohtaa viivalta, näytettä ei ole siltä kohtaa otettu. Sertifioitavien näytteiden vähimmäisitävyysvaatimus 80 % on kuvattu punaisella viivalla.

Kuivatut näytteet: Siementen kuivauksessa erien itävyydet olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta laskeneet prosenttiyksikön tai muutaman verrattuna puidun näytteen itävyyteen. Kahdessa tapauksessa itävyys oli pudonnut 10 %-yksikköä. Kummassakin tapauksessa kuivatun siemenen kosteus oli alle 15 %. Liian kuiva siemen lisää siemenen vioitusherkkyttä erityisesti herneellä. Herneen siemen on anatomialtaan erilainen kuin esimerkiksi viljat. Viljoilla iso osa siemenestä on tärkkelystä, mutta herneellä siemenen täyttävät elävät sirkkalehdet ja itämisen kannalta kriittiset alkiorakenteet ovat siemenen pinnassa. Selvästi,



jos siemen on liian kuiva, sen varovaiseen liikutteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota ja kaikkea turhaa liikuttelua on vältettävä.

Siemenviljelijät tietävät, että herne on kuivattava varovaisesti itävyyden säilyttämiseksi. Siemenherneelle itävyyden säilyttämiseksi suositellaan kaksivaiheista ja mietoa kuivausta, jossa kuivauksien välissä siemenen annetaan jäähtyä ja kosteuden tasaantua ennen loppukuivausta. Isosiemenisenä lajina herne vaatii pidemmän kuivausajan, jotta kosteus ehtii poistua siemenestä. Siemenen liian nopea ja kuuma kuivattaminen altistavat myös siemenkuoren halkeamille. Tällöin kuori kuivuu suhteellisesti nopeammin kuin muu siemen ja kuoren tilavuus pienenee nopeammin kuin muun siemenen, mikä voi aiheuttaa repeämiä kuoreen. Erään kuivurivalmistajan ohjeen mukaan (Antti viljankuivurin käyttöohje, 2015) herneen kosteuden ollessa yli 20 % kuivausilman lämpötila saa olla enintään 40 °C. Myöhemmin lämpötilaa voi nostaa noin 10° C ja on suositeltavaa pitää noin vuorokauden tauko kosteuden tasaamiseksi. Oikein kostea herne on kuivurivalmistajan ohjeen mukaan hyvä kuivata jaksoittain pitämällä lämpö päällä kaksi tuntia ja jäädyttämällä puoli tuntia. Toisen lähteen mukaan lämminilmauivurin kuivauslämpötila voi olla 60–70 °C, jolla kuivataan 4–5 tunnin ajan, annetaan siemenen jäähtyä ja kosteuden tasaantua, jonka jälkeen tehdään loppukuivaus (Koskimies ym. 2007, s. 7). Kuivaus kylmäilmakuivurissa on myös todettu itävyyden säilymisen kannalta hyväksi.

Yhden viljelijän lämminilmauivurin asetus oli seuraava: kuivaus 3–4 tuntia 50–60 °C lämpötilassa ja siemenen kiertonopeus oli 2 h. Tämän viljelijän sadon itävyys oli yli 90 %. Osalla viljelijöistä oli käytössä ns. puhalluskärryjä ja kylmäilmakuivureita. Puhalluskärryissä voi sadon kuivauksen aloittaa tai jopa tehdä kokonaan, jos ilmat ovat suotuisat. Tuloksista ei käynyt ilmi, että kuivaustapa itsessään olisi vaikuttanut siemenen itävyyteen alentavasti. Se, että siemen kuivattiin liian kuivaksi, lisäsi siemenen vioitusherkkyyttä ja sitä kautta alensi itävyyttä.

Kun katsotaan kaikista näytteistä lasketut keskimääräiset itävyydet (palkonäytteet 97,6 %, puintinäytteet 93,4 % ja kuivatut näytteet 90,8 %), itävyydet tippuvat väistämättä jo tilalla, koska siementä joudutaan liikuttelemaan. Optimaalisimmissa tapauksissa itävyydet laskivat kuitenkin vain muutaman prosenttiyksikön verrattaessa saman erän palkonäytteitä ja kuivattuja näytteitä toisiinsa. Kahdessa näytteessä itävyydet säilyivät erinomaisella tasolla läpi puinnin, kuivauksen ja pakkaamojen käsittelyn virallisiin näytteisiin asti. Osasyynä tähän onnistumisiin vaikuttaa olevan ainakin siementen kosteus. Näissä näytteissä siemenen kosteus puintivaiheessa oli 16–17 % ja kuivauksen jälkeen 14–15 % vaiheilla, eikä toukkavioituksia havaittu.

Kasvukausi 2021 oli haastava. Osa toukokuussa kylvetyistä kasvustoista kuivui ja tuleentui nopeasti heinäkuussa, jolloin myös siemen oli kuivaa. Päinvastoin elokuussa oli useita sadejaksoja, jotka viivästyttivät puinteja ja alensivat siemenen itävyyttä. Siemenlaboratoriossa kuluvalle siemenkaudella on nähty melko vähän homeita eli kasvitautien aiheuttajia itävyydenäytteissä. Kuuma ja kuiva kesä todennäköisesti hillitsi tautien menestymistä. Joillakin pelloilla nähtiin muun kasvuston ollessa vielä vihreä kuivuneita herneyksilöitä, jotka viittasivat *Fusarium*-lajien aiheuttamaan tartuntaan. Herneen viljelijöiden kannattaa ehdottomasti noudattaa suositeltuja viljelykiertoja, jotta kasvitaudit eivät pääsisi lisääntymään lohkoilla ja tartuttamaan siemensatoa. Koska herneen siemenelle ei ole tällä hetkellä käytössä peittausaineita, siemenlevintäisiä tauteja kannattaa hallita ennaltaehkäisten.

Pakkaamonäytteet: Siemenet väistämättä altistuvat vaurioille pakkaamossa, kun siementä liikutetaan paikasta toiseen, ajetaan siiloon ja lajitellaan. Pakkaamoista otetuista näytteistä ilmeni, että keskimäärin itävyys aleni pakkaamoissa (kuivatut näytteet vs. viralliset näytteet) hiukan enemmän kuin tiloilla (palkonäytteet vs. kuivatut näytteet). Sinällään syy tähän on luonnollinen. Mitä pitemmälle siemenen käsittely siemenen kunnostuksessa etenee, sitä enemmän siemen on saanut kolhuja, jotka voivat alentaa itävyyttä. Hankkeessa nähtiin myös yksittäisiä eriä, joissa erän itävyys ei juurikaan alentunut pakkaamon käsittelyissä. Parissa erässä oli tapahtunut huomattava itävyyden lasku erän saapuessa pakkaamolle, kun verrataan kuivatun näytteen ja kuormanäytteen itävyyksiä. Näissäkin tapauksissa syy lienee liian kuivan



siemenen vioitusherkkydessä. Viljelijöiden ja pakkaamojen kannattaa kuitenkin selvittää, onko kuormauksessa tilalla tai sen purussa pakkaamolla korjattavia kohtia. Siemenen saapuessa pakkaamolle ne kipataan kaatomonttuun, josta siemenet siirretään lajittelijalle joko suoraan tai siilon kautta. Tässä kohtaa liki kaikissa erissä oli tapahtunut itävyyden lasku (kuormanäyte vs. näyte ennen lajittelijaa), mutta aika maltillinen.

Hankkeessa otettiin näytteitä ennen lajittelijaa ja lajittelijan jälkeen. Lajittelu itsessään ei näyttänyt laskevan itävyyksiä. Lajittelun jälkeen siemen menee siiloon, josta se säkitetään. Sertifiointia varten tarkastettava virallinen näyte otetaan siemenestä joko kairanäytteenottona säkeistä tai automaattinäytteenottona siemenvirrasta lajittelijalta siiloon. Joissakin pakkaamoissa lajittelijanäytteestä viralliseen näytteeseen oli tapahtunut itävyyden laskua. Tämä pidettiin odottamattomana, koska siementä käytännössä vain enää siirretään paikasta toiseen. Yhdessä tapauksessa laskun osasyys osoittautui yhden tyyppinen automaattinäytteenottaja (liikkuva laatikkotyyppi, Kekkonen), jonka näytteenotossa siemenet törmäivät sulkulevyyn. On mahdollista, kuten aikaisemmin mainittu, että siemenen muut vauriot, kuten hyönteisvioletukset, voivat tehdä erästä kunnostuksen aikana helpommin vaurioituvan, mikä näkyy itävyyden laskuna.

Siementen siirrossa ei kannata käyttää ruuvikuljettimia, koska niissä on siemenen puristumisen ja rikkoutumisen vaara. Siementen pudotessa siiloon siemenet saavat kolhuja. Kolhujen riskiä voi pienentää kiinnittämällä huomiota putoamiskorkeuteen ja putoamiskohtaan. Siemenvirran laskeminen siemenpatjan päälle pienentää siemeneen kohdistuvia iskuja verrattuna siihen, jos siemenvirta osuu jatkuvasti siilon seinämään ennen siemenpatjan päälle päätymistä.

Virallisten näytteiden tuhannen siemenen painoja verrattiin itävyytuloksiin. Näissä näytteissä ei näkynyt viitteitä, että suurisiemenisissä erissä olisi alhaisempi itävyys johtuen niiden suuremmasta herkkyydestä vaurioille pudotuksissa.

Hankkeessa mukana olleet siemenet käsiteltiin viimeistään loka-marraskuussa, jolloin kuukauden keskilämpötila ei ollut niin alhainen, että se olisi lisännyt siemenen vaurioriskiä. Herneen käsittelyä ei suositella pakkasella, koska se lisää vioitusherkkyttä.

Pakkaamoiden siemenen kunnostuksen seurauksena tapahtuu väijäämättä itävyyden laskua. Lasku voi olla maltillinen, mutta se voi olla isokin. Pakkaamojen kannattaa olla tietoinen kunnostukseen tulevan raakaerän laadusta (itävyydestä ja kosteudesta). Jos siemenen kosteus on alhainen ja siinä on esimerkiksi toukkavioituksia, itävyyden laskulle on riski.

Taimettumisen kenttäkoe:

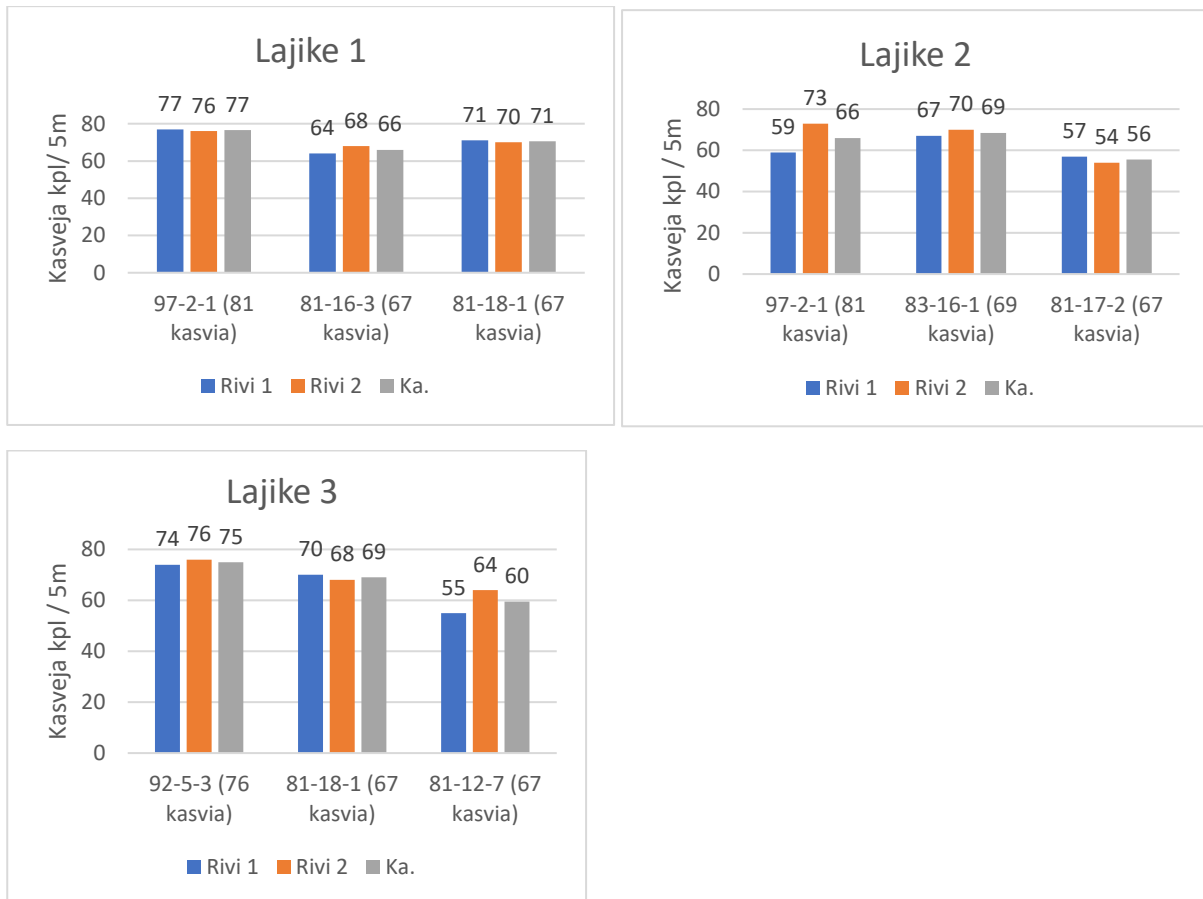
Korkean ja alemman itävyyden herne-erien taimettumista seurattiin ja taimilukumäärät laskettiin rivikokeessa. Motivaatio kenttäkokeelle tuli pakkaamoilta tulleen palautteen johdosta, jonka mukaan herne taimettuu pellolla paremmin kuin itävyysprosentti antaa odottaa.

Herneiden visuaalisessa taimettumisen seurannassa löydettiin yksilöitä, joissa kasvun aloittanut pääverso oli typistynyt ja sivuverso aloittanut kasvun. Osa yksilöistä merkittiin ja niiden kasvua seurattiin tarkemmin (Kuva 3). Osa näistä yksilöistä kuoli, mutta osa kasvoi hyvin. Sivuverson kehittyminen aiheutti hämmennystä, koska siemenlaboratorion noudattamien ansainvälisten sääntöjen mukaan itävyysarvioinnissa sivuverso ei korvaa typistynyttä pääversoa herneellä. Tällaiset taimiyksilöt herättivät epäilyn, että itävyysmäärityksessä pääversion typistymisen vuoksi vaillinaiseksi luokiteltujen taimien on mahdollista taimettua pellolla.



Kuva 3. Kaksi esimerkkikuvaa samasta hernekasvista, jonka pääverso on typistynyt ja myöhemmin kuivunut. Sivuverso kasvoi hyvin.

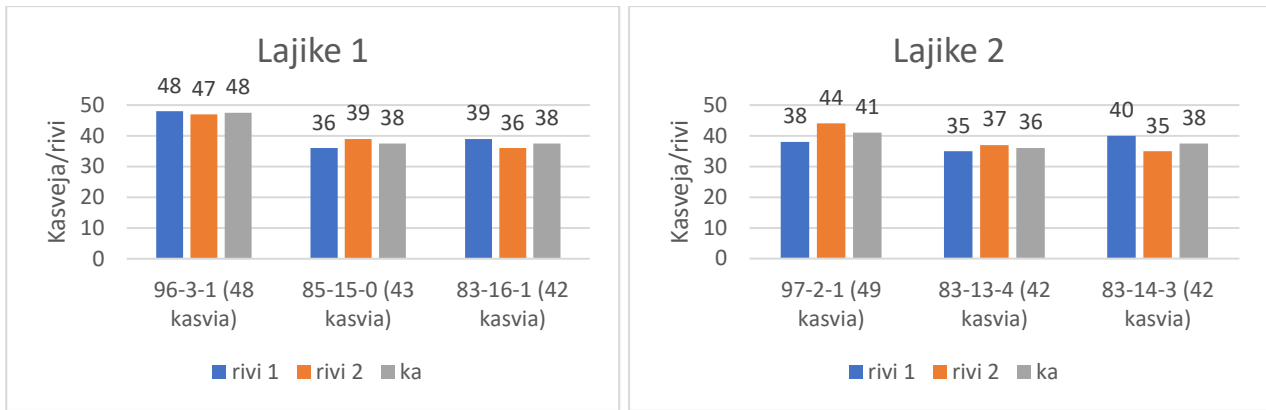
Herneen taimilukumäärät rivikokeessa laskettiin 5.7. tilanteen mukaan. Odotetun mukaisesti alemman itävyyden erissä oli vähemmän taimia kuin korkean itävyyden erässä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (Kuva 4). Alemman itävyyden erien kasvimäärät vastasivat odotettua lukuun ottamatta kahta poikkeusta, jotka taimettuivat paremmin kuin oli odotettu. Tämä voi johtua vaillinaiseksi luokiteltujen siementen taimettumisesta tai taimettuminen oli alkuperäisen itävyyden liikkumarajoissa. Lajikkeiden 1 ja 2 korkean itävyyden erät taimettuivat huonommin kuin oli odotettu. Tämä saattaa selittyä alkuperäisen itävyyden liikkumarajoilla tai sitten erän itävyys oli laskenut. Erityisesti lajikkeella 2 korkean itävyyden taimimäärän ero odotettuun oli melko iso, kuten myös lajikkeen toisessa alemman itävyyden erässä. On mahdollista, että itävyys oli laskenut. Kaikkien erien itävyydet oli määritetty edellisen talven aikana. Siemenerien elinvoimaero on myös mahdollista, mutta sen ilmeneminen ei ole kuitenkaan todennäköistä, koska olot taimettumiselle olivat erinomaiset.



Kuva 4. Rivikokeessa 5.7. mennessä taimettuneiden hernekasvien lukumäärä riveittäin ja keskiarvotulos. Palkkien alla luvut osoittavat erien itävyytustkimuksen normaalisti itäneiden, vaillinaisesti itäneiden ja kuolleiden siementen prosenttiosuudet. Suluissa on kerrottu, montako kasvia olisi pitänyt taimettua itävyydsprosentin mukaan.

Odotetusti alemman itävyyden rivien taimimäärä oli alhaisempi kuin korkean itävyyden erien. Pääasiassa taimettumiserot vastasivat erien itävyyseroa. Taimien visuaalinen tarkastelu kuitenkin osoitti, että sivuversolliset yksilöt kykenivät kehittymään pelto-oloissa. On mahdollista, että kahden alhaisen itävyyden erän odotettua parempi taimettuminen johtui joidenkin vaillinaiseksi luokiteltujen siementen taimettumisesta, vaikka taimettuminen oli alkuperäisen itävyyden liikkumarajoissa.

Härkäpavun taimettumisen tulokset laskettiin myös 5.7. tilanteen mukaan. Alhaisemman itävyyden erissä oli vähemmän taimia kuin korkean itävyyden erissä. Ainoastaan lajikkeen 1 korkean itävyyden erä taimettui odotuksen mukaisesti. Alhaisempi taimettuminen saattoi olla alkuperäisen itävyyden liikkumarajoissa tai sitten erien itävyydet olivat laskeneet kevään aikana. Härkäpavuilla kasvien lukumäärät eivät osoittaneet odotettua parempaa taimettumista. Härkäpavullakin nähtiin yksilöitä, joissa pääverso oli tyypistynyt ja sivuverso kasvoi hyvin.



Kuva 5. Rivikokeessa 5.7. mennessä taimettuneiden härkäpapukasvien lukumäärä riveittäin ja keskiarvotulos. Palkkien alla luvut osoittavat erien itävyystutkimuksen normaalisti itäneiden, vaillinaisesti itäneiden ja kuolleiden siementen prosenttiosuudet. Suluissa on kerrottu, montako kasvia olisi pitänyt taimettua itävyysprosentin mukaan.

Valmiiksi idätettyjen siementen taimettumiskoe:

Normaalisti itäneistä herneen siemenistä kaikki taimettuivat nopeasti (Taulukko 1). Kaksi niiden taimista kuoli kuitenkin myöhemmin. Vaillinaisesti itäneistä alkoi myös tulla taimia pintaan, mutta hitaasti (Kuva 6). Lopulta niistä taimettui 11. Näistä 11 kasvista viisi oli hyvänkokoisia ja potentiaalisesti sadontuottokykyisiä.

Taulukko 1. Normaalisti ja vaillinaisesti itäneiden herneen siementen taimettuminen. Kummankin luokan siemeniä istutettiin 50 kappaletta 12. heinäkuuta.

Taimia kpl	15.7.	19.7.	23.7.	2.8.	12.8.
Vaillinaisesti itäneet	3	9	11	10	11*
Normaalisti itäneet	49	50	50	48	48

* joista viisi potentiaalisesti sadontuottokykyistä.



Kuva 6. Vaillinaisesti itäneet siemenet on istutettu vasemman puoleisen keltaisen tikun kohdalle (vasen kuva) ja normaalisti itäneet oikeanpuoleiseen riviin. Kuva on otettu 10 vuorokautta istutuksesta.

Oikeanpuoleisessa kuvassa on vaillinaisesta siemenestä kasvanut hyvänkokoinen yksilö kuukauden kuluttua istutuksesta.



Rivikokeessa havainnoitiin visuaalisesti runsaasti sellaisia taimia, joissa pääverso oli tyypistynyt ja sivuverso kasvoi hyvin. Näistä yksilöistä ei voinut varmuudella tietää, voisivatko ne olla peräisin normaaleiksi vai vaillinaisiksi luokitelluista siemenistä. Kirjallisuuden mukaan herne on kasvutavaltaan plastinen ja voi kompensoida kasvutavallaan siementen elinvoimaeroja (Ozga ym. 2004). Tämä sopii näissä kokeissa saatuihin havaintoihin; jos pääverso ei pysty kasvamaan, sivuverso tai -versot alkavat kehittyä. Valmiiksi idätettyjen siementen taimettumiskoe osoitti varmuudella, että myös jotkut vaillinaisiksi luokitellut siemenet voivat kasvattaa kasvin hyvissä kasvuoloissa. Valmiiksi idätettyjen siementen kokeessa 20 % vaillinaisista siemenistä taimettui ja näistä puolet kasvoi hyvin. Jos rivikokeessa taimettui kasveja vaillinaisista siemenistä, vaillinaisten osuus oli todennäköisesti paljon pienempi, koska taimettumiserot taimilukumäärissä vastasivat pääasiassa itävyyseroja. On luonnollista, että valmiiksi idätetyt siemenet taimettuvat pellolla paremmin kuin pellolla itävät siemenet. Valmiiksi idätettyjen siementen kokeessa nähtiin normaalisti itäneiden taimien joukossa pari yksilöä, joiden pääverso oli tyypistynyt ja sivuverso oli kasvanut. Syy tähän ilmiöön ei ole tiedossa, mutta se voisi johtua esimerkiksi jonkin hyönteisen imentävöityksestä. Tästä havainnosta seuraa johtopäätös, että kaikki sivuversolliset yksilöt eivät voi olla vaillinaisiksi luokitelluista yksilöistä peräisin.

Rivikokeen ja valmiiksi idätettyjen siementen kokeet vahvistivat ainakin joiltain osin siemenpakkaajilta saatua palautetta herneen paremmasta itävyydestä. On kuitenkin huomioitava, että tehdyt kokeet olivat suppeat, vain kertaalleen tehdyt ja kasvuolot kaikenlaiselle taimettumiselle olivat äärimmäisen suotuisat.

3.2. Tulosten vieminen käytäntöön

Käytännön kannalta tiloilla ja siemenpakkaamoissa hankkeen tulosten mukaan siemenen kosteus oli kriittisin tekijä siemenen käsittelykestävyydelle tilalla ja pakkaamossa ja sitä kautta mahdolliselle itävyyden alenemiselle. Myös siemenen tuholaisvaurioilla näytti olevan merkitystä itävyydelle. Siemenen kuivattaminen ja tuholaisien hallinta ovat pääsääntöisesti sellaisia tekijöitä, joihin viljelijät voivat vaikuttaa. Näistä huomioista on hyötyä myös TOS-siementä käyttäville viljelijöille. Siemenliikkeiden ja pakkaamojen kannattaa huomioida nämä asiat ohjeistaessaan omia sopimusviljelijöitään. Pakkaamoiden kannattaa olla tietoisia käsittelemiensä siemenerien kosteudesta. Pakkaamot, jotka käyttävät tietänyttypistä automaattista näytteenottajaa (liikkuva laatikkotyyppi, Kekkonen), kannattaa seurata, aiheuttaako automaattinäytteenotto eränäytteen itävyyden alenemista.

Tulokset on esitelty osallistuneille viljelijöille ja pakkaajille. Hankkeessa oli mukana edustus siemenkauppiaitten yhdistyksestä, jonka kautta tulokset välittyivät myös muille pakkaamoille. Tuloksista on kirjoitettu ja julkaistu yleistasoinen ammattilehtiartikkeli. Jutun avulla jaetaan herneen viljelyn ja käsittelyn osaamista kaikille viljelijöille. Hankkeen tuloksista on kirjoitettu myös tiedote ja blogi, joka on luettavissa Ruokaviraston nettisivuilla. Tuloksista on viestitty myös Ruokaviraston viljelijäkirjeessä, joka tavoittaa käytännössä kaikki alkutuottajat.

3.3. Tulosten merkitys ja jatkotoimenpiteet

Hankkeessa osoitettiin tiloilla ja pakkaamoissa itävyyttä alentavia tekijöitä kohtia. Viljelijät ja pakkaamot saivat tulokset omista näytteistään. Tuloksia käsiteltiin myös yleisellä tasolla yhteisessä tapaamisessa. Viljelijät ja pakkaamot tietävät nyt tekijät, jotka vaikuttivat eniten erien itävyyksien laskuun, joten he voivat peilata näitä omaan toimintaansa ja miettiä, onko omassa toiminnassa kehitettävää.

Tulokset osoittivat, että herneen itävyys on erittäin korkea sadon tuleentua ja itävyys voi säilyä erinomaisena läpi kaikkien käsittelyjen. Tilannetta hankaloittaa, että viljelijä on kasvuolosuhteiden armoilla läpi kasvukauden ja aina kaikkia tarvittavia toimenpiteitä ei pääse tekemään optimaaliseen ajankohtaan. Hankkeen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että siemenen kosteudella on suuri merkitys käsittelyvioletusten synnylle. Jos viljelijät ja pakkaamot tiedostavat erityisesti liian alhaisen siemenen kosteuden merkityksen itävyyden säilymiselle, tällä voitaneen pelastaa monen siemenen itävyyden.



laskun. Siemenerää ei pidä kuivattaa liian alhaiseen kosteuteen, ja siemenerän mahdollisimman vähään liikutteluun on kiinnitettävä huomiota. Pakkaamojen kannattaa myös ohjeistaa siemenviljelijöitään optimaalisemman kosteuden tavoitteluun. Herneen siemenerien korkein hyväksytty kosteus on 17 %. Myös hyönteisvioletusten estäminen voi auttaa säilyttämään erien itävyyden. Pakkaamot voivat miettiä prosessiaan, hyötyisivätkö he siemenerän kosteustiedosta ja voisivatko he käsitellä erilaisia eriä eri tavoin kunnostuksessa.

Todennäköisesti osa vaillinaisiksi luokitelluista herneen siemenistä, joiden vaillinaisuuden syy on mekaaninen vioitus, taimettuu pellolla hyvissä oloissa. Jotta saataisiin selville, minkä tyyppisesti vioittuneet siemenet voisivat taimettua pellolla ja mikä on niiden vaikutus kasvuston tiheyteen ja satotasoon, laajempi tutkimuksellinen koe useilla toistoilla pitäisi suunnitella ja toteuttaa.

Herneen siementen vaillinaisuuden arvion perusteista on otettu myös yhteys ISTA:n itävyyskomiteaan. Komiteassa on luvattu käsitellä asiaa. Komitean jäseniltä tuli jo kahdenlaista palautetta. Toisen palautteen mukaan, sivuversollisia yksilöitä ei voi hyväksyä itäneiksi. Toisen kommentin mukaan ISTA:n pitäisi yhtenäistää herneen arviointi pohjoisamerikkalaisen siemenalanjärjestön AOSA:n ohjeiden mukaisiksi, jossa tämän tiedon mukaan osa sivuversollisista iduista hyväksytään normaalisti itäneiksi.

Jos ISTA aikoi yhtenäistää sääntöjään amerikkalaisen järjestön kanssa, ISTA joutuisi todennäköisesti organisoimaan kenttäkokeet, jossa asia varmistettaisiin. Jos tulokset osoittaisivat, että arviointiohjeita olisi muutettava, vaatii asia vielä jäsenistön hyväksynnän. Tämä koko prosessi kestäisi todennäköisesti muutaman vuoden.

Kirjallisuusviitteet:

Antti viljankuivurin käyttöohje, 2015. https://antti.fi/wp-content/uploads/408114-Antti-viljankuivurin-k%C3%A4ytt%C3%B6hje-12-2015_fi-1.pdf

Koskimies ym. 2007 (toimittaneet). Luomutilan valkuaiskasviopas. <https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/oppaat-ja-esitteet/luomutilan-valkuaiskasviopas-2007.pdf>

Ozga, J.A., Reinecke, D.M., Knowles, N.R. & Blenis, P. 2004. Characterization of the loss of seedling vigor in pea (*Pisum sativum* L.). Canadian Journal of Plant Science 84:443-451.

Vyr.fi. Kuivaherneen viljelijän huoneentaulu.

https://www.vyr.fi/document/1/879/8be3ed9/huonee_2e53c8d_Kuivaherne_huoneentaulu_su_netti.pdf

Liitteet:

Liite 1. Näytteenoton kulku

Liite 2. Esitys: Tulokset herneen itävyyden seurannasta ja taimettumiskokeesta

Liite 3. Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistu lehti juttu



Liite 4.

Taulukko 2. Viljelijänäytteiden itävyydet ja kosteudet kaikissa tutkituissa näytteissä. Näistä raakatuloksista on laskettu keskiarvot kuvaan 2. Pakkaamolla otetuista näytteistä kosteus määritetty vain yhdestä näytteestä (*). Tuhannen siemenen painot (tsp) on määritetty sertifiointi näytteistä.

Näyte	Itävyys, %	Kosteus, %	Tsp, g
Viljelijä 1 palkonäyte 1A	93	15,2	
Viljelijä 1 puintinäyte 1B	91	18,7	
Viljelijä 1 kuivattu	89	12,2	
Viljelijä 1 pakkaamonäyte 1	90	13,2	
Viljelijä 1 pakkaamonäyte 2	83	*	
Viljelijä 1 pakkaamonäyte 4	87	*	
Viljelijä 1 pakkaamonäyte 5	81	*	
Viljelijä 1 pakkaamonäyte 3	85	*	
Viljelijä 1 virallinen näyte	76		262
Viljelijä 2 palkonäyte 1A	99	14	
Viljelijä 2 palkonäyte 2A	98	16	
Viljelijä 2 B puintinäyte	87	14,5	
Viljelijä 2 pakkaamo 1	92	12,8	
Viljelijä 2 pakkaamo 2	86	*	
Viljelijä 2 pakkaamo 3	85	*	
Viljelijä 2 pakkaamo 4	77	*	
Viljelijä 2 virallinen näyte	80		292
Viljelijä 3 palkonäyte 1A	99	20,8	
Viljelijä 3 palkonäyte 2A	99	20,2	
Viljelijä 3 puintinäyte 1B	99	16,8	
Viljelijä 3 puintinäyte 2B	95	16,6	
Viljelijä 3 kuivattu näyte 1C	96	15	
Viljelijä 3 kuivattu näyte 2 C	96	15,5	
Viljelijä 3 kuormanäyte	97	14,9	
Viljelijä 3 pakkaamonäyte	96	*	
Viljelijä 3 virallinen näyte	96		305
Viljelijä 4 palkonäyte 1A	99	16,2	
Viljelijä 4 palkonäyte 2A	100	17,1	
Viljelijä 4 puintinäyte 1	97	14,7	
Viljelijä 4 puintinäyte 2	98	15,1	
Viljelijä 4 kuivattu näyte 1	94	14	
Viljelijä 4 kuivattu näyte 2	91	12,9	
Viljelijä 4 pakkaamonäyte 1	82	12,6	



Viljelijä 4 pakkaamonäyte 2	77	*	
Viljelijä 4 virallinen näyte	79		341
Viljelijä 5 palkonäyte	100	17,9	
Viljelijä 5 puintinäyte 1	98	17,8	
Viljelijä 5 puintinäyte 2	99	17	
Viljelijä 5 kuivattu näyte 1	98	14,2	
Viljelijä 5 kuivattu näyte 2	97	14,7	
Viljelijä 5 pakkaamonäyte 1	96	13,8	
Viljelijä 5 pakkaamonäyte 2	94		
Viljelijä 5 pakkaamonäyte 3	91		
Viljelijä 5 pakkaamonäyte 4	92	14,1	
Viljelijä 5 pakkaamonäyte 5	92		
Viljelijä 5 pakkaamonäyte 6	88		
Viljelijä 5 virallinen näyte	93		
Viljelijä 5 virallinen näyte	94		345
Viljelijä 6 palkonäyte	100	16,6	
Viljelijä 6 puintinäyte 1	99	17,6	
Viljelijä 6 puintinäyte 2	99	17,6	
Viljelijä 6 kuivattu näyte 1	98	14,2	
Viljelijä 6 kuivattu näyte 2	98	14,8	
Viljelijä 6 virallinen näyte	88		288
Viljelijä 7 palkonäyte 1	99	15,1	
Viljelijä 7 palkonäyte 2	97	18,6	
Viljelijä 7 puintinäyte 1	96	22,1	
Viljelijä 7 pääkärrynäyte	98	23,2	
Viljelijä 7 kuivattu näyte	91	15,4	
Viljelijä 7 virallinen näyte	84		282
Viljelijä 8 palkonäyte	100	17,8	
Viljelijä 8 puintinäyte	93	22,9	
Viljelijä 8 kuivattu näyte	93	17	
Viljelijä 8 pakkaamonäyte 1	96	14,8	
Viljelijä 8 pakkaamonäyte 2	86	*	
Viljelijä 8 virallinen näyte	86		280
Viljelijä 9 palkonäyte 1	100	19,5	
Viljelijä 9 palkonäyte 2	99	18,6	
Viljelijä 9 puintinäyte B1	98	19,1	
Viljelijä 9 puintinäyte B2	99	25,7	
Viljelijä 9 kuivattu näyte C1	96	*	



Viljelijä 9 puintinäyte 3	93	29,2	
Viljelijä 9 kuivattu näyte C2	93	14,6	
Viljelijä 9 kuivattu näyte C3	90	13,9	
Viljelijä 9 pakkaamonäyte 1	89	14	
Viljelijä 9 pakkaamonäyte 2	89	*	
Viljelijä 9 pakkaamonäyte 3	85	*	
Viljelijä 9 virallinen näyte	83		294
Viljelijä 10 palkonäyte A	96	20,3	
Viljelijä 10 puintinäyte	96	21,8	
Viljelijä 10 kuivattu näyte	85	14,9	
Viljelijä 10 pakkaamonäyte 1	85	15,4	
Viljelijä 10 pakkaamonäyte 2	80	*	
Viljelijä 10 pakkaamonäyte 3	82	*	
Viljelijä 10 virallinen näyte	71		264
Viljelijä 11 palkonäyte	96	26,2	
Viljelijä 11 puintinäyte	89	23,7	
Viljelijä 11 kuivattu näyte	79	13,5	
Viljelijä 11 pakkaamonäyte 1	70	13,4	
Viljelijä 11 pakkaamonäyte 2	66	*	
Viljelijä 11 pakkaamonäyte 3	54	*	
Viljelijä 11 virallinen näyte	52		277
Viljelijä 12 palkonäyte	97	27,3	
Viljelijä 12 puintinäyte	84	33	
Viljelijä 12 kuivattu näyte	83	13,2	
Viljelijä 12 virallinen näyte			
Viljelijä 13 palkonäyte	92	23	
Viljelijä 13 puintinäyte	88	19,6	
Viljelijä 13 kuivattu näyte	93	17,1	
Viljelijä 13 pakkaamonäyte 1	92	17,5	
Viljelijä 13 virallinen näyte	88		288
Viljelijä 14 palkonäyte	93	21,4	
Viljelijä 14 kuormanäyte	95	17,1	
Viljelijä 14 virallinen näyte	84		316

* pakkaamolla otetuista näytteistä kosteus määritetty vain yhdestä näytteestä